

UTN-FRSR — Cátedra de Gestión Gerencial

Clase 3: Transformación Digital, Madurez Tecnológica y Cartera de Oportunidades

De la Revolución Socio-Técnica y la Economía de la Empresa al Diagnóstico y Diseño de Productos Digitales

Docentes: Ing. Jeremías Pino & Ing. Martín Noguero

Asignatura: Gestión Gerencial (5.º Año ISI) | **Unidad 2:** Transformación, Madurez y Conducta Organizacional

Articulación Directa con el TP Final (Hito 1)

En la Unidad 1 estructuramos el análisis estratégico de la organización elegida. En esta sesión brindamos el instrumental metodológico para completar con rigor profesional las **Secciones 5 y 6**:

Sección 5: Diagnóstico de Madurez

- Calificación en escala de 1 a 5 sobre las 7 dimensiones clave.
- Exigencia de **evidencia empírica verificable** (prohibido basarse solo en dichos de la gerencia).
- Identificación de brechas críticas y cálculo formal del **Costo de No Actuar (Col)**.
- Evaluación de las 4 formas de crear valor con datos (Descriptivo → Prescriptivo).

Sección 6: Problema Gerencial Priorizado

- Formulación orientada a la causa raíz socio-técnica y dolor del negocio.
- **Regla de oro antiseggo**: Prohibido mencionar herramientas, software o tecnologías en el problema.
- Sustento en pérdidas cuantitativas verificadas (tiempo, dinero, clientes).
- Definición de hipótesis To-Be e indicadores de éxito (OKRs / KPIs).



Caso Guía Transversal: "Finca & Bodega San Rafael"

Organización bajo análisis: PyME vitivinícola tradicional en Rama Caída (Mendoza). 60 hectáreas cultivadas, bodega de media escala, 28 empleados directos. Históricamente comercializa a granel y botellas estándar mediante distribuidores mayoristas.

La Ambición Directiva

Transformar el modelo diversificando hacia el **enoturismo gastronómico boutique**, venta directa al consumidor final (Club de Vinos DTC por suscripción) y agricultura de precisión ante la escasez hídrica.

La Fricción Operativa Real

Registros agronómicos en cuadernos, planillas Excel aisladas que no cuadran stock con ventas, atención turística informal por WhatsApp y nula integración entre campo, bodega y administración.

Pregunta de Reflexión: Si el dueño compra hoy un software ERP vitivinícola de última generación, ¿se resuelve el problema? ¿Por qué la tecnología sin rediseño del modelo de negocio ni madurez organizacional agrava el caos operativo?

MÓDULO I: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

La Transformación Digital como "Revolución"

Para entender la magnitud del cambio actual, debemos situarlo en su dimensión histórica, política y socioeconómica:

"Revolución: movimiento político que ilusiona a muchos, desilusiona a más, incomoda a casi todos y enriquece extraordinariamente a unos pocos. Goza de firme prestigio."

— Adolfo Bioy Casares

La Ilusión y el Desencanto

Toda revolución genera expectativas desmedidas iniciales (*hype*). Quienes no comprenden la dinámica sistémica terminan frustrados por inversiones tecnológicas estériles que no mueven la aguja del negocio.

La Oportunidad Estratégica

Quienes logran articular un nuevo modelo de negocio sobre la infraestructura emergente reconfiguran industrias completas y capturan valor económico extraordinario.

MÓDULO I: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

⚙️ Una revolución tecnológica no es solo tecnología

A partir de **Schumpeter (1942)** y **Carlota Perez (2002)**, comprendemos una revolución tecnológica como una transformación profunda del paradigma tecnoeconómico:

1. Se acelera y se difunde

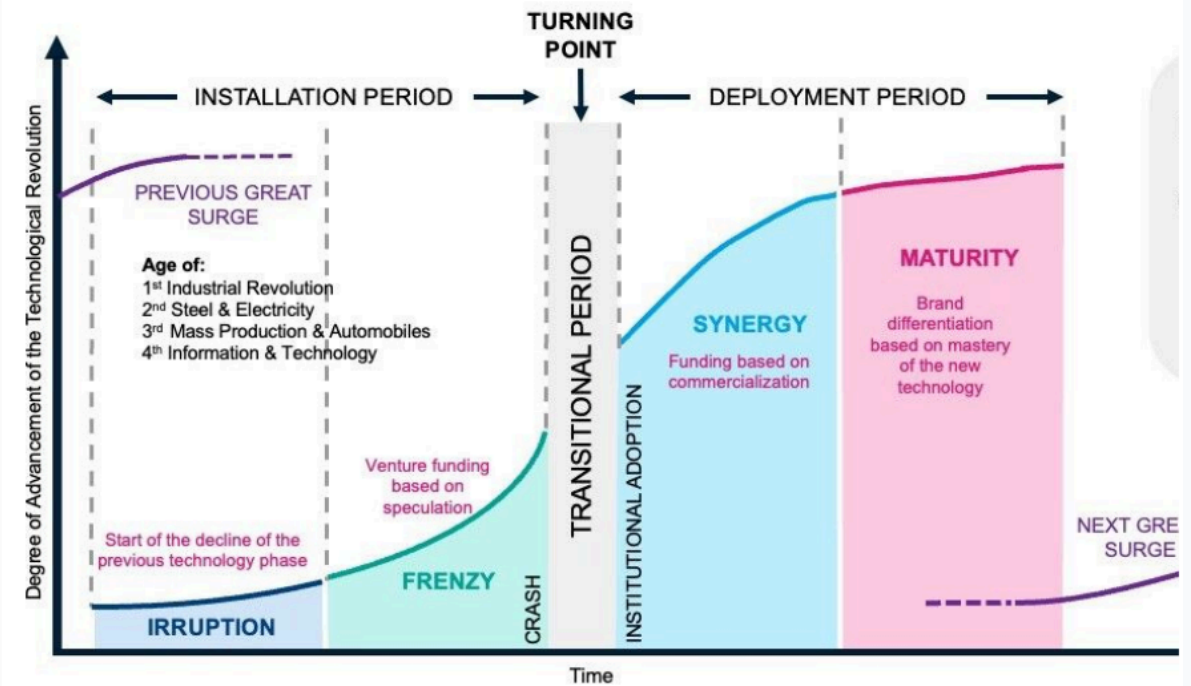
Una innovación de propósito general (*GPT*) se extiende progresivamente a todas las ramas de la economía.

2. Reconfigura sistemas

Modifica las relaciones entre producción, finanzas, regulaciones, trabajo, gobernanza y modelos de negocio.

3. Produce destrucción creativa

Abre nuevas oportunidades masivas y vuelve obsoletos productos, procesos, competencias y empresas consolidadas.



Fases de las Grandes Oleadas Tecnoeconómicas (Carlota Perez)

MÓDULO I: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

250 Años de Revoluciones: Ingredientes y Tipologías

Toda gran revolución técnica se desencadena cuando confluyen tres ingredientes fundamentales:

1. Insumo Barato

Vapor y carbón → Acero → Petróleo → Microchips y transistores → **Datos, conectividad masiva y Cómputo/IA ultrabaratados.**

2. Nuevos Productos

Locomotoras → Automóviles y electricidad → Computadoras → Smartphones → **Plataformas digitales, algoritmos y agentes autónomos.**

3. Infraestructura

Canales navegables → Ferrocarriles y telégrafo → Autopistas y oleoductos → Red telefónica → **Internet global, fibra óptica, 5G y Cloud.**

Tipologías de Revoluciones según su Alcance:

- **De Relación:** Modifican cómo nos comunicamos e interactuamos (Ej.: El teléfono, redes sociales).
- **Sectoriales:** Transforman una industria vertical específica (Ej.: Revolución Verde en agricultura).
- **Universales:** Impactan simultáneamente en la totalidad de las actividades humanas (Ej.: Segunda Revolución Industrial, **Era Digital e IA**).

MÓDULO I: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

El Fundamento Económico: La Teoría de la Empresa de Ronald Coase

¿Por qué existen las organizaciones jerárquicas y no se contrata todo libremente en el mercado? Ronald Coase (1937) explicó el dilema "**Comprar o Hacer**" (**Make or Buy**):

Fallas del Mercado (Costos de Transacción)

- **Costos de Información / Búsqueda:** Alto esfuerzo para buscar proveedores, comparar calidades y cotizar.
- **Información Asimétrica:** Riesgo de engaño y selección adversa del vendedor (*Market for Lemons*, Akerlof).
- **Costos de Negociación y Cumplimiento:** Contratos complejos, abogados y litigios ante incumplimientos.

Beneficios de la Empresa (Hacer In-House)

- **Menor Incertidumbre:** Control directo sobre tiempos, estándares de calidad y continuidad operativa.
- **Alineación y Coordinación:** Comunicación directa bajo autoridad jerárquica unificada.
- **Supresión de Fricciones:** Se eliminan renegociaciones contractuales y disputas externas continuas.

Principio de Coase: *"Una empresa existirá y se expandirá hasta que los costos de organizar una transacción internamente igualen los costos de realizarla en el mercado abierto."*

MÓDULO I: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

 Plataformas Digitales: El Colapso de los Costos de Transacción

¿Por qué las plataformas digitales (MercadoLibre, Uber, Airbnb) transforman las industrias sin poseer activos físicos? Porque el **software, los datos y las APIs reducen los costos de transacción a casi cero**:

 Búsqueda

Algoritmos de indexación y matching instantáneo conectan oferta y demanda en milisegundos sin fricción geográfica ni intermediarios físicos.

 Negociación

Tarificación dinámica estandarizada, contratos digitales de adhesión (*smart terms*) y pasarelas de pago automatizadas sin renegociación humana.

 Verificación

Sistemas de reputación bilateral, validación de identidad digital y seguros automáticos eliminan la asimetría de información de Akerlof.

Implicancia Estratégica: La tecnología no solo optimiza tareas internas; redefine las fronteras de la empresa, permitiendo coordinar ecosistemas masivos descentralizados con costos marginales casi nulos.

MÓDULO I: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y FUNDAMENTOS ECONÓMICOS



Ejemplos de mejoras

Las empresas tradicionales escalan con **rendimientos decrecientes** debido a cuellos de botella humanos. Las empresas con núcleo digital escalan con **rendimientos marginales crecientes** gracias a la tecnología y los datos:

Modelo Operativo Tradicional

- **Silos funcionales:** Datos atrapados en departamentos (Ventas, Bodega, Finanzas).
- **Decisiones lentas:** Procesamiento manual en planillas y reuniones periódicas.
- **Escala restringida:** Crecer un 20% exige sumar un 20% más de personal administrativo.

El Núcleo Digital

- **1. Data Pipeline:** Ingesta, limpieza y gobierno continuo de datos.
- **2. Algoritmos:** Modelos predictivos y prescriptivos de decisión.
- **3. Plataforma de Software:** Servicios modulares y APIs desacopladas.
- **4. Experimentación:** Tests A/B constantes para validar hipótesis.

Pasar de decisiones "por intuición del dueño" a decisiones guiadas por datos consolidados.

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

 Modelos de Negocio Transformadores

La tecnología por sí sola no genera disrupción; lo que transforma un mercado es **enlazar una tecnología emergente con un modelo de negocio innovador** que satisfaga una necesidad desatendida.

Kavadias, Ladas y Loch (HBR, 2016) concluyeron que un modelo es verdaderamente transformador si combina **al menos 3 de los siguientes 6 atributos**:

1. Personalización Adaptar la oferta individualmente a costo de escala masiva.	2. Feedback Cerrado Bucle continuo de datos de uso real que refina el producto.	3. Uso Compartido Compartir activos costosos para maximizar su tasa de uso.
4. Precio por Uso Cobro por consumo o resultado (SaaS, suscripción, servitización).	5. Ecosistema Colab. Redes de socios complementarios que enriquecen la oferta.	6. Agilidad Decisión descentralizada y reconfiguración sin fricción.

 Empresas que Aplican los 6 Atributos (HBR 2016)

	Business	Industry	Personalization	Closed loop	Asset sharing	Usage-based pricing	Collaborative ecosystem	Agility	Score
1	Airbnb	Real estate	X		X		X	X	4
2	Alibaba	Retail	X			X	X		3
3	Amazon	Retail	X			X	X	X	4
4	Appear Here	Real estate rentals			X		X		2
5	Apple iPod	Electronics	X			X	X		3
6	Arm	Electronics	X				X	X	3
7	Canon	Electronics/copiers		X		X	X		3
8	Coursera	Education	X				X		2
9	Dell	Electronics	X			X	X	X	4
10	EdX	Education	X				X		2
11	Etsy	Retail	X						1
12	Google AdWords	Advertising	X			X	X	X	4
13	Handy	Home services				X	X		2

Puntaje de transformación por empresa según la cantidad de atributos combinados (Kavadias, Ladas & Loch)

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

 El Desplazamiento del "Modelo Dominante"

En cada industria madura se consolida un *modelo de negocio dominante* basado en supuestos operativos heredados:

Dimensión	Modelo Tradicional Dominante	Modelo Transformado por Software
Televisión & Medios	Grilla fija de programación, cobro mensual de cable, pauta publicitaria masiva e interrumpida.	Streaming a demanda (Netflix/Spotify): Recomendación algorítmica personalizada, sin publicidad, suscripción flexible.
Transporte Urbano	Flotas de taxis con licencias municipales rígidas, pago en efectivo sin trazabilidad de ruta ni tarifa dinámica.	Ride-hailing (Uber/Cabify): Conductores descentralizados, pago digital automático, pricing algorítmico y evaluación mutua.
Industria Vitivinícola	Venta a granel / distribución mayorista tradicional, cobro a 120 días, desvinculación total del consumidor final.	Direct-to-Consumer (DTC): Club de suscripción mensual, experiencias enoturísticas personalizadas y feedback directo.

Definición Clave: Se dice que un mercado fue **transformado** cuando el nuevo modelo apalancado en tecnología desplaza a las empresas tradicionales dominantes de ese sector.

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

 La Escalera Ontológica: Digitization vs. Digitalization vs. DX

Comprender la diferencia ontológica es la primera tarea del ingeniero consultor para evitar confusiones en el TP:

**1. Digitization
(Conversión)**

Conversión de formato.

Pasar partes de campo, facturas en papel o bitácoras de bodega a Excel o PDF. Los datos se digitalizan pero la lógica, lentitud y silos del proceso permanecen inalterados.

**2. Digitalization
(Procesos)**

Optimización de flujos.

Implementar facturación electrónica o un CRM para automatizar tareas operativas puntuales. Aumenta la eficiencia interna pero sin cambiar el modelo de negocio.

**3. Digital Transformation
(Negocio)**

Reinvención sistémica.

Reconfigurar la propuesta y captura de valor mediante datos, plataformas y relaciones directas. Exige transformación cultural, gobernanza ágil y nuevas capacidades.

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

 El Marco Integral de Gregory Vial (2019)

Definición Sistémica: «Un proceso que busca mejorar una entidad desencadenando cambios significativos en sus propiedades a través de combinaciones de tecnologías de información, computación, comunicación y conectividad» (Sintetizando 282 estudios académicos).

Vial estructura la Transformación Digital en **8 bloques constructivos (*building blocks*) dinámicamente articulados:**

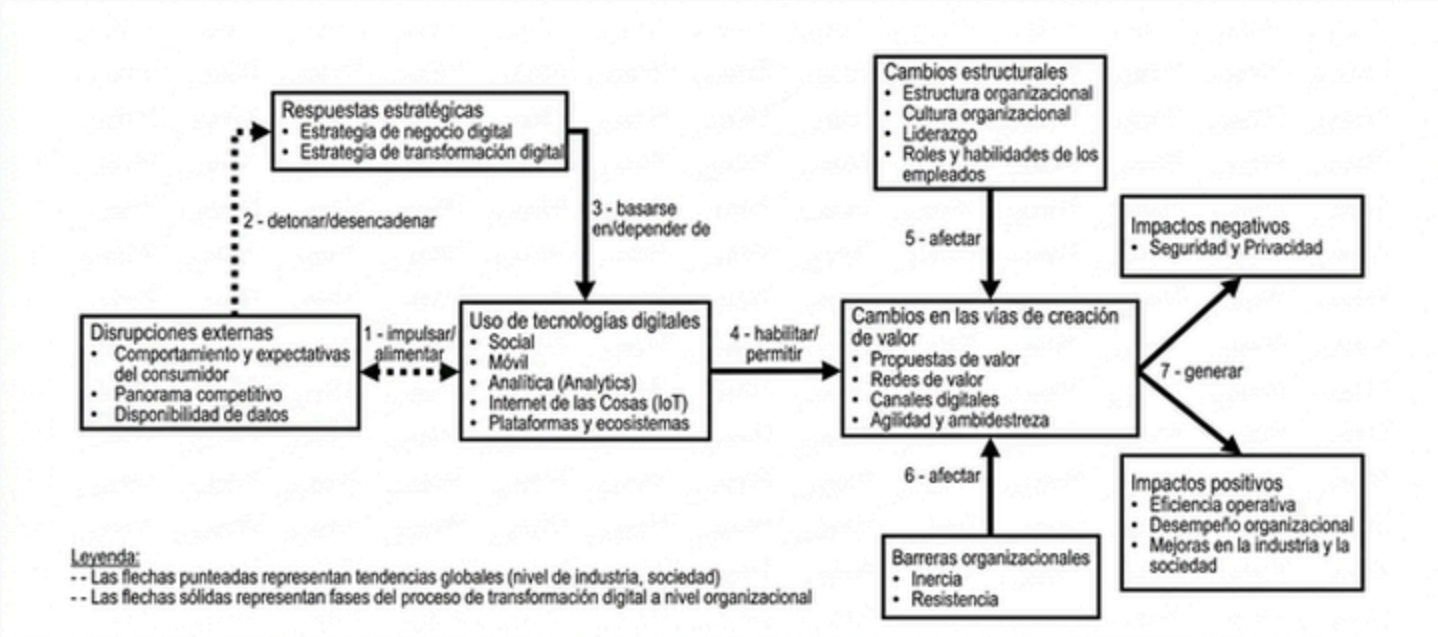
1. Disrupción Digital Cambios en expectativas del cliente y presión competitiva.	2. Uso de Tecnologías Cloud, IoT, IA, Big Data, APIs y plataformas móviles.	3. Cambios Estruct. Cultura, liderazgo, células ágiles y gobernanza de datos.	4. Creación de Valor Nuevos servicios, personalización y eficiencia en costos.
5. Cap. Dinámicas Sensing, Seizing y Transforming continuos.	6. Barreras Org. Inercia cultural, silos y sistemas heredados (Legacy).	7. Impactos Negativos Ciberriesgos, pérdida de privacidad y sobrecarga.	8. Retroalimentación El desempeño refuerza la capacidad de adaptación.

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

El Marco Integral de Gregory Vial (2019)

Definición Sistémica: «Un proceso que busca mejorar una entidad desencadenando cambios significativos en sus propiedades a través de combinaciones de tecnologías de información, computación, comunicación y conectividad» (Sintetizando 282 estudios académicos).

Vial estructura la Transformación Digital en **8 bloques constructivos (building blocks)** dinámicamente articulados:



Bloques constructivos

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

 Dinámica del Proceso y Capacidades Dinámicas (Teece, 2007)

El conector crítico entre la tecnología y el valor son las **Capacidades Dinámicas**: la habilidad directiva de adaptar, integrar y reconfigurar recursos organizacionales:

 1. Detección (Sensing)

Identificar tempranamente tecnologías emergentes, cambios de hábitos en el cliente y amenazas competitivas antes de que impacten.

 2. Aprovechamiento (Seizing)

Movilizar recursos con velocidad para diseñar modelos de negocio viables, prototipar MVPs y capturar la oportunidad validada.

 3. Reconfiguración (Transforming)

Transformar continuamente la estructura, reconvertir habilidades del personal y modernizar la arquitectura técnica sin detener la operación diaria.

Aplicación en la Bodega: Detectar que el turista quiere comprar online desde su casa (Sensing), lanzar un club de suscripción piloto (Seizing) y reconvertir los roles de venta mayorista a atención digital DTC (Transforming).

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

 La Matriz de Maestría Digital (Westerman et al. / MIT CISR)

El MIT CISR demostró empíricamente que invertir en tecnología sin desarrollar liderazgo y gestión del cambio destruye valor económico:

 Fashionistas (Gasto sin Dirección)

Alta intensidad tecnológica, pero nula gobernanza ni visión de negocio. Muchas pruebas de concepto (POCs) aisladas que generan ruido mediático pero jamás escalan ni generan ROI.

 Digital Masters (Liderazgo y Valor)

Equilibrio virtuoso entre inversión tecnológica e intensiva gestión del cambio cultural. Logran **+26% de rentabilidad neta** y **+9% de eficiencia en ingresos** que sus competidores.

 Beginners (Inercia y Reactividad)

Baja adopción tecnológica y nulo liderazgo digital. Operan en modo puramente reactivo y están gravemente expuestos a la obsolescencia.

 Conservatives (Aversión al Riesgo)

Gobernanza sólida y estricto control de costos, pero excesivo escepticismo ante la innovación. Procesos burocráticos que impiden capturar nuevas oportunidades.

Eje vertical: Capacidad digital

Eje horizontal: Capacidad de liderazgo

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

Los 5 Dominios Estratégicos de David Rogers (Panorama General)

David Rogers (*Columbia Business School*) postula que la transformación digital **no es un problema tecnológico, sino un cambio en los supuestos estratégicos del negocio:**

Dominio	Paradigma Analógico Tradicional	Paradigma de la Era Digital
1. Clientes	Masa pasiva; comunicación unidireccional y embudos de venta lineales.	Redes dinámicas de clientes; co-creación, comunidades, omnicanalidad e interacción continua.
2. Competencia	Juego de suma cero dentro de límites rígidos de la industria.	Ecosistemas y plataformas; alianzas dinámicas, coopetencia y desintermediación de cadenas.
3. Datos	Subproducto administrativo archivado en silos departamentales.	Activo estratégico continuo; flujo integrado de datos para analítica predictiva y toma de decisiones.
4. Innovación	Decisiones por jerarquía; planes rígidos a largo plazo y aversión al fallo.	Experimentación rápida; prototipos ágiles, pruebas de bajo costo y aprendizaje validado.
5. Valor	Propuesta de valor estática defendida por barreras de entrada físicas.	Adaptación continua del valor; anticipación a la obsolescencia mediante nuevos servicios.

Premisa Central: La tecnología es el catalizador; la transformación ocurre cuando la organización reescribe cómo concibe y gestiona estos 5 dominios.

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

Dominios 1 y 2: Clientes y Competencia (Rogers)

1. Clientes: Redes Dinámicas

Del embudo lineal a la red bidireccional. Los clientes ya no son receptores pasivos de marketing; están hiperconectados, reseñan en tiempo real, generan contenido y co-crean valor.

En la Bodega San Rafael: Pasar de vender botellas a un distribuidor a crear una comunidad en el *Club DTC*, donde los socios califican cosechas y reciben beneficios personalizados.

2. Competencia: Plataformas y Ecosistemas

De suma cero a la coopetencia. Los límites de industria se diluyen. La competencia ya no es solo entre rivales directos (Porter), sino dentro de ecosistemas donde se coopera y compite simultáneamente.

En la Bodega San Rafael: Aliarse con plataformas como Airbnb Experiences, pasarelas de pago y operadores gastronómicos locales para capturar demanda turística.

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

 Dominios 3 y 4: Datos e Innovación (Rogers)

 3. Datos: Activo Estratégico Continuo

De silos aislados a combustible de decisión. Los datos dejan de ser un registro administrativo estático para convertirse en un flujo integrado continuo que alimenta modelos predictivos y optimiza operaciones en tiempo real.

En la Bodega San Rafael: Pasar de calcular márgenes una vez al año en Excel a capturar datos de consumo y reservas para anticipar demanda y optimizar inventario.

 4. Innovación: Experimentación Rápida

De comités burocráticos a validación empírica. Se reemplaza la decisión por jerarquía (*HiPPO*) y los planes a 3 años por ciclos de aprendizaje rápido (Lean Startup / MVPs). Fallar temprano y a bajo costo es aprendizaje.

En la Bodega San Rafael: Probar un formulario web de reservas en 2 semanas antes de contratar un desarrollo a medida de 15.000 USD.

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

Dominio 5: Valor y la Regla de Oro para Ingenieros

5. Valor: Adaptación Continua de la Propuesta

- **Ayer:** Definir el negocio por lo que se fabrica ("producimos vino") y protegerlo con barreras físicas.
- **Hoy:** Anticipar la obsolescencia redefiniendo continuamente el valor que se entrega al cliente.
- **En la Bodega:** Evolucionar de vender cajas de botellas a comercializar **experiencias enoturísticas, gastronomía boutique y suscripciones personalizadas**.

La Trampa del Espejismo Tecnológico

Si una empresa compra software moderno pero sigue tratando los datos en silos, a los clientes como receptores pasivos y a la innovación como planes rígidos...

 No hubo transformación digital; solo hubo un gasto informático costoso.

Conclusión: Toda propuesta de solución tecnológica debe demostrar cómo reconfigura al menos uno de estos 5 dominios para mover la aguja del negocio.

MÓDULO II: MODELOS DE NEGOCIO TRANSFORMADORES Y MARCOS TEÓRICOS

 Enfoque Bimodal: Gobernanza de la Fricción Run vs. Change

Toda organización establecida debe operar en dos velocidades complementarias pero culturalmente opuestas:

 Modo 1: Explotación ("Run the Business")

- **Propósito:** Estabilidad operativa, previsibilidad, eficiencia en costos y cumplimiento estricto.
- **TI:** ERP central, facturación, bases relacionales, control de cambios y contratos CapEx.
- **Métrica:** Disponibilidad del sistema (uptime), costo por transacción, cumplimiento de SLAs.

 Modo 2: Exploración ("Change the Business")

- **Propósito:** Innovación rápida, descubrimiento de valor, flexibilidad y velocidad de entrega.
- **TI:** Cloud nativo, microservicios, analítica/IA, experimentación ágil y presupuestos OpEx.
- **Métrica:** Tiempo de ciclo (Time-to-Market), adopción por usuarios, valor de aprendizaje.

El Dilema del Líder: Si descuidamos el Modo 1, la empresa quiebra hoy por falta de caja; si no invertimos en el Modo 2, la empresa desaparece mañana por obsolescencia competitiva.

MÓDULO III: EJES, CREACIÓN DE VALOR CON DATOS Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ

 Los Cuatro Ejes de la Transformación Digital

Para cualquier organización (desde una multinacional hasta una PyME mendocina), la transformación se asienta sobre cuatro pilares interdependientes:

1. DATOS (El Combustible)

Calidad, trazabilidad, gobierno e integración de la información. Pasar de datos aislados a información procesable para la toma de decisiones.

2. PROCESOS (El Motor)

Mapeo AS-IS, eliminación de desperdicios, rediseño simplificado TO-BE y estandarización antes de cualquier automatización.

3. TECNOLOGÍA (El Habilitador)

Sistemas modulares, APIs, interoperabilidad, seguridad y herramientas acordes a la escala real de la organización.

4. CULTURA Y LIDERAZGO (El Conductor)

Competencias digitales, seguridad psicológica para aprender del error, alineación directiva y gestión del cambio humano.

Las Dos Reglas de Oro Secuenciales:

1. "Antes de digitalizar hay que organizar (procesos + datos)." | 2. "Antes de integrar debemos digitalizar."

MÓDULO III: EJES, CREACIÓN DE VALOR CON DATOS Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ

 Las 4 Formas de Crear Valor con Datos

Clasificadas según el **grado de autonomía y automatización** que la organización otorga al sistema:

1. Descriptivo / Registro (¿Qué pasó?)

Reportes históricos, planillas de stock y facturación consolidada. **Autonomía:** Nula. El humano busca el dato, lo interpreta y decide qué hacer.

2. Diagnóstico / Alerta (¿Por qué pasó?)

Dashboards dinámicos, alertas automáticas de desvío de costos o quiebre de stock. **Autonomía:** El sistema detecta y avisa; el humano investiga la causa.

3. Predictivo / Recomendación (¿Qué pasará?)

Modelos estadísticos de demanda, recomendación de vinos a clientes, predicción de heladas. **Autonomía:** El sistema sugiere acciones; el humano aprueba.

4. Prescriptivo / Autónomo (¿Qué hacer?)

Sistemas de control que ajustan automáticamente el riego por sensores o reasignan inventario. **Autonomía:** El sistema actúa; el humano supervisa por excepción.

Pregunta para el TP Final: En su PyME bajo estudio, ¿en cuál de estos 4 niveles está hoy su proceso crítico? ¿A cuál puede pasar de forma realista en el próximo hito de mejora?

MÓDULO III: EJES, CREACIÓN DE VALOR CON DATOS Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ

 Las 7 Dimensiones de Madurez Organizacional

Para estructurar la **Sección 5** del TP Final con rigor profesional, evaluamos siete dimensiones en escala de 1 a 5:

Dimensión	Enfoque Evaluativo	Evidencia Empírica Requerida
1. Estrategia y Visión	Alineación entre objetivos de negocio y tecnología; claridad de rumbo.	Presupuesto formal de TI, roadmap To-Be y respaldo explícito de la dirección.
2. Clientes y Experiencia	Calidad de canales de atención, omnicanalidad y feedback del usuario.	Tiempo de respuesta medido, satisfacción del cliente (CSAT/NPS), registro de quejas.
3. Procesos y Operaciones	Grado de formalización, estandarización y digitalización de flujos.	Existencia de diagramas SIPOC/BPMN vigentes, métricas de ciclo y eliminación de papel.
4. Datos y Analítica	Integración de bases de datos, calidad y cultura analítica.	Fuentes unificadas, reportería automatizada vs. consolidación manual en planillas.
5. Tecnología e Infra.	Modernidad de sistemas, interoperabilidad, seguridad y nube.	Existencia de APIs, políticas de backup verificadas, software con soporte activo.
6. Personas y Cultura	Habilidades digitales del equipo, apertura al cambio y aprendizaje.	Horas de capacitación digital, disposición al uso de apps y nivel de resistencia interna.
7. Gobierno y Control	Criterios de priorización de inversión, gestión de riesgos y métricas.	Comités de seguimiento, RACI de decisiones tecnológicas y evaluación de ROI/TCO.

MÓDULO III: EJES, CREACIÓN DE VALOR CON DATOS Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ

 Escala de Madurez Estándar (1 a 5)

Definición rigurosa de niveles para evitar autodiagnósticos basados en opiniones subjetivas:

Nivel	Denominación	Comportamiento Organizacional Observable
1	Inicial / Ad-hoc	Procesos no documentados, caóticos e impredecibles. Dependencia absoluta del voluntarismo de personas clave. Datos dispersos en archivos locales; tecnología fragmentada.
2	Disciplinado / Repetible	Primeras herramientas digitales en áreas aisladas (silos). Éxitos locales repetibles, pero sin políticas formales transversales ni integración de datos.
3	Definido / Estandarizado	Procesos y arquitectura documentados, estandarizados y comunicados a toda la empresa. Liderazgo comprometido con la digitalización y presupuesto asignado.
4	Gestionado / Cuantitativo	Decisiones y control guiados por métricas objetivas (KPIs) en tiempo real. Procesos integrados de punta a punta y gobierno estructurado de iniciativas tecnológicas.
5	Optimizado / Ecosistémico	Capacidad continua de aprendizaje y adaptación ágil. Integración fluida con socios de ecosistema y adopción sistemática de analítica avanzada e IA responsable.

MÓDULO III: EJES, CREACIÓN DE VALOR CON DATOS Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ

! Rúbrica Antisesgo: Evitando la "Falsa Madurez" en PyMEs

Al evaluar la PyME para la Sección 5, los alumnos suelen sobreestimar la madurez por confundir herramientas con capacidades:

Supuesto Sesgado ("Espejismo")	Realidad Observable	Nivel Real Correcto
"Usan hojas de cálculo avanzadas con macros."	Datos desconectados, riesgo de sobreescritura y cero gobierno.	Nivel 1 (Ad-hoc)
"Tienen PowerBI instalado para reportes."	Conectado a planillas manuales que tardan 5 días en cuadrar.	Nivel 2 (Silo)
"Compraron un ERP de primera línea."	El personal solo usa el 10% y anota los pedidos en libretas.	Nivel 1-2 (Adopción fallida)
"Tienen cuenta de Instagram y WhatsApp comercial."	Las consultas tardan 48 hs en responderse y no hay CRM ni métricas.	Nivel 1 (Clientes)

Regla de Evaluación de Cátedra: La madurez no se mide por el software que la empresa compró, sino por el comportamiento rutinario de su gente y la confiabilidad de sus procesos respaldados por datos.

MÓDULO III: EJES, CREACIÓN DE VALOR CON DATOS Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ

 Matriz de Madurez Calibrada: "Finca & Bodega San Rafael"

Ejemplo modelo de cómo debe presentarse la **Sección 5** en el informe del TP Final:

Dimensión	Nivel (1-5)	Evidencia Observable y Contrastada	Brecha Prioritaria / Costo de No Actuar
Estrategia	2 (Disciplinado)	Deseo directivo de lanzar el Club DTC, pero sin roadmap formal ni presupuesto asignado a TI.	Inversión reactiva en herramientas aisladas que consumen caja sin retorno.
Clientes	1 (Ad-hoc)	Consultas turísticas en WhatsApp personal del encargado; sin historial de compras ni CRM.	Pérdida de 35% de reservas en temporada alta por demoras > 24 hs.
Procesos	2 (Disciplinado)	Vinificación estandarizada pero anotada en papel; stock en planillas manuales no integradas.	Descuadres frecuentes de inventario y falta de trazabilidad botella a lote.
Datos / Analítica	1 (Ad-hoc)	Datos dispersos en 6 planillas Excel distintas; márgenes reales calculados una vez al año.	Imposibilidad de saber qué canal o producto genera rentabilidad real.
Tecnología	2 (Disciplinado)	Servidor local físico sin respaldo en la nube; sistema de facturación local no integrado.	Riesgo crítico de pérdida total de datos ante fallas de hardware.
Personas	2 (Disciplinado)	Personal de finca comprometido pero con resistencia al uso de herramientas digitales.	Subutilización y boicot pasivo a cualquier software que se imponga.
Gobierno	1 (Ad-hoc)	Todas las decisiones pasan exclusivamente por el dueño de la bodega.	Cuello de botella permanente que paraliza la ejecución de mejoras.

MÓDULO III: EJES, CREACIÓN DE VALOR CON DATOS Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ

El Argumento Directivo: El Costo de No Actuar (Col)

Cuando presenten su diagnóstico a la dirección general, recuerden que la pregunta del directivo no es "*¿cuánto cuesta este software?*", sino "**¿cuánto me cuesta seguir como estamos?**":

¿Qué compone el Costo de No Actuar?

- **Ingresos perdidos:** Ventas que no se concretan por demoras en la atención comercial.
- **Desperdicio de horas hombre:** Tiempo de empleados calificados cargando datos manualmente en múltiples planillas.
- **Pérdida por ineficiencia de stock:** Mercadería inmovilizada, vencida o roturas sin control.
- **Erosión de clientes:** Huida de clientes hacia competidores con mejores canales digitales.

La Ecuación Financiera de Justificación

Si en la Bodega San Rafael se cuantifica que la falta de trazabilidad y las reservas perdidas generan una fuga de **\$200.000 mensuales**, cualquier iniciativa de mejora que cueste \$500.000 tiene un **plazo de recupero (Payback) inferior a 4 meses**.

"Mantener el status quo es la decisión más cara que puede tomar la empresa."

MÓDULO III: EJES, CREACIÓN DE VALOR CON DATOS Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ

Plantilla Paramétrica de Cálculo del Col para el TP

Para calcular cuantitativamente el Costo de No Actuar se puede usar la siguiente estructura de 3 componentes:

1. Ventas / Oportunidades Fuga (Consultas/mes × % Fuga por demora) × Ticket Promedio × Margen Contribución. <i>Ej.: (15 consultas/mes × 30% fuga) × \$20.000 ticket × 100% margen = \$90.000/mes.</i>	2. Horas Hombre en Retrabajo Horas/mes dedicadas a conciliar planillas manuales y corregir errores × Costo hora laboral. <i>Ej.: 20 hs × \$4.000/hora = \$80.000/mes.</i>	3. Pérdidas por Descuadre Mercadería vencida, diferencias de inventario físico vs. sistema o multas comerciales. <i>Ej.: Merma mensual estimada = \$30.000/mes.</i>
---	---	---

Costo Total de No Actuar: Col Anualizado = (\$90.000 + \$80.000 + \$30.000) × 12 = **\$2.400.000/año**. *Este valor monetario es el techo presupuestario máximo para justificar la solución técnica.*

MÓDULO IV: POR QUÉ FALLAN LAS TRANSFORMACIONES Y CÓMO ENCARARLAS

Datos de la Realidad: ¿Por qué Fallan las Transformaciones?

Investigaciones globales (McKinsey, BCG, Harvard Business School, IMD) demuestran que **entre el 70% y el 84% de las iniciativas de transformación digital fracasan en cumplir sus objetivos.**

1. Solucionismo Mágico

Sobreprometer la tecnología como panacea. Creer que comprar licencias o contratar IA resolverá desórdenes organizacionales de base.

2. Desconexión de Madurez

Abismo entre la ambición del dueño ("queremos analítica predictiva con IA") y la realidad del equipo (planillas Excel incompatibles).

3. Enfoques Fragmentados

El 61% de las empresas tienen iniciativas aisladas (IMD, 2021) sin gobierno centralizado, con métricas de vanidad y nula adopción.

Caso Real Típico: Dueño contrata un software de 5.000 USD. Los empleados no entienden el propósito, se resisten a cargarlo y siguen usando sus cuadernos personales. A los 6 meses el software se abandona y se culpa al proveedor.

MÓDULO IV: POR QUÉ FALLAN LAS TRANSFORMACIONES Y CÓMO ENCARARLAS



La Estrategia Incremental: Descubrimiento con Pruebas de Bajo Costo

La transformación en una PyME **no debe ser traumática ni hipercostosa**. Proponemos un ciclo de 5 pasos metodológicos:

1. Definir la Experiencia Operativa

No todo es digital. Ir al terreno, hablar con los operarios y clientes, mapear el AS-IS real y consensuar el TO-BE deseado antes de programar.

2. Enfocarse en Problemas Específicos

Delimitar un único dolor crítico con resultados cuantificables y métricas de progreso claras (evitar pretender arreglar toda la empresa en el día uno).

3. Redefinir la Competencia y la Necesidad

Comprender qué necesidad humana profunda satisface nuestra oferta (Ej.: Netflix no compite contra videoclubes, compite por el ocio del usuario).

4. Comprender y Apalancar Plataformas

Reconocer la cadena de consumo del cliente y simplificarla utilizando plataformas y servicios existentes en el mercado.

Paso 5 — Testear Ideas con MVPs: *"Las fallas tempranas son aprendizajes económicos."* Diseñar prototipos de bajo costo para validar supuestos antes de realizar inversiones significativas.

MÓDULO V: DISEÑO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL (PROJECT TO PRODUCT)



Del Modelo Tradicional en Cascada al Enfoque de Producto

En la era analógica, las iniciativas se gestionaban como *proyectos en cascada* temporales con requerimientos congelados:

✗ El Modelo en Cascada (Project-Centric)

- **Foco:** Cumplir cronograma, presupuesto y alcance prefijado.
- **Estructura:** Equipos temporales que se disuelven al entregar; silos desconectados (Negocio → Análisis → Desarrollo → QA → Operaciones).
- **Problema:** El software se entrega a tiempo pero nadie lo usa porque los requerimientos cambiaron o nunca resolvían el problema real.

✓ El Modelo Digital (Product-Centric)

- **Foco:** Generar impacto continuo y valor medible para el usuario.
- **Estructura:** Equipos estables y multidisciplinarios con propiedad de punta a punta de la solución a lo largo de todo su ciclo de vida (Kersten, Cagan).
- **Ventaja:** Iteración rápida basada en datos reales de uso (*Feedback Loop*).

MÓDULO V: DISEÑO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL (PROJECT TO PRODUCT)

El Flow Framework: Distribución de Capacidad (Kersten, 2018)

Mik Kersten demostró que la entrega de valor de un equipo de producto se compone de 4 elementos de flujo en tensión permanente:

 1. Features (Nuevas Funcionalidades)

Aportan valor directo al usuario o negocio. Lo único que la gerencia no técnica suele pedir.

 2. Defects (Corrección de Fallas)

Reparaciones de bugs de calidad. Reducen la frustración y protegen la retención de clientes.

 3. Risks (Seguridad y Cumplimiento)

Ciberseguridad, privacidad, regulaciones y continuidad. Protegen el valor acumulado.

 4. Technical Debt (Deuda Técnica)

Refactorización, modernización de arquitectura. Garantizan la velocidad y mantenibilidad futura.

La Trampa de Gestión: Si la dirección dedica el 100% de la capacidad solo a *Features*, la *Deuda Técnica* explota, los *Defects* colapsan la operación y la velocidad de entrega cae a cero.

MÓDULO V: DISEÑO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL (PROJECT TO PRODUCT)

 Anatomía de los Equipos de Producto (Marty Cagan - EMPOWERED)

¿Cómo definen los líderes digitales un **Producto**?
Cualquier herramienta, solución o experiencia (digital o híbrida) que resuelve un problema real y crea valor económico sostenible para el usuario y la organización.

 **Gestión de Producto**
Asegura la viabilidad del negocio y el encaje estratégico (Value & Viability). Define qué construir y por qué.

 **Diseño de Experiencia (UX)**
Garantiza la usabilidad y deseabilidad del cliente (Usability & Desirability). Mapea el viaje del usuario.

 **Ingeniería & Ciencia de Datos**
Garantiza la factibilidad técnica, arquitectura, escalabilidad y analítica de datos (Feasibility & Scalability).

Principio de Responsabilidad Total (End-to-End Ownership): El equipo de producto es dueño del resultado de negocio (*Outcome*), no de la cantidad de líneas de código o tickets cerrados (*Output*).

MÓDULO V: DISEÑO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL (PROJECT TO PRODUCT)

 El Playbook Integrado: Design Thinking + Lean Startup + Agile

Las organizaciones de alto desempeño integran estas tres disciplinas en un ciclo continuo y virtuoso:

 Design Thinking

"Explorar el Problema"

Empatizar con usuarios reales, observar dolores en el terreno, definir la necesidad latente e idear múltiples soluciones divergentes sin juzgar.

 Lean Startup

"Descubrir el Modelo"

Formular hipótesis de valor, construir un Producto Mínimo Viable (MVP) de bajo costo, medir comportamiento real y pivotar o perseverar con datos.

 Metodologías Ágiles

"Ejecutar y Escalar"

Desarrollo iterativo e incremental (Scrum / Kanban), entregas continuas en sprints de 2 semanas y adaptación dinámica al cambio.

Secuencia: 1. *Design Thinking* para asegurar que resolvemos el problema correcto → 2. *Lean* para validar que existe un negocio viable → 3. *Agile* para construir la solución con calidad y velocidad.

MÓDULO V: DISEÑO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL (PROJECT TO PRODUCT)

Las 5 Etapas del Proceso de Design Thinking (Stanford d.school)

1. Empatizar (Empathize)

Sumergirse en el entorno del usuario, observar sin juzgar, realizar entrevistas abiertas y comprender emociones y frustraciones cotidianas.

2. Definir (Define)

Sintetizar la información recolectada para formular un punto de vista claro (*Point of View - POV*) centrado en el dolor del usuario.

3. Idear (Ideate)

Generar la mayor cantidad de alternativas creativas mediante técnicas de pensamiento lateral, postergando el juicio crítico.

4. Prototipar (Prototype)

Construir artefactos tangibles y rápidos (wireframes, maquetas de papel, formularios simples) que permitan interactuar y aprender.

5. Testear (Test)

Poner el prototipo en manos de usuarios reales, recolectar feedback objetivo y refinar supuestos antes de programar.

MÓDULO V: DISEÑO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL (PROJECT TO PRODUCT)

Cómo Formular el Problema Gerencial Priorizado (Sección 6 del TP)

En la evaluación del Hito 1, la rúbrica penaliza severamente el sesgo de la "solución preconcebida":

Formulación Inválida (Solución Preconcebida)

- "El problema de la bodega es que no tiene un sistema CRM."
- "Falta implementar inteligencia artificial en ventas."
- "El problema es la ausencia de una app móvil para clientes."

¿Por qué está mal? Se confunde el síntoma con la herramienta. Si instalas el CRM y los vendedores no cargan los datos, el problema real sigue intacto.

Formulación Válida (Dolor + Causa + Impacto)

"La bodega pierde un 35% de las oportunidades de venta directa y reservas de enoturismo debido a que la atención comercial se realiza de forma dispersa mediante teléfonos personales sin registro centralizado, lo que produce demoras de respuesta superiores a 24 horas, cancelaciones de turistas y una pérdida de facturación estimada en \$2,4M anuales."

¿Por qué es correcto? Describe hechos observables, causa raíz, impacto cuantitativo y permite evaluar múltiples alternativas en el Hito 2.

MÓDULO V: DISEÑO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL (PROJECT TO PRODUCT)

Plantilla Canónica de Redacción del Problema

Para redactar la **Sección 6** de su Trabajo Práctico, sigan obligatoriamente esta estructura de 4 bloques:

- 1. Dolor / Síntoma Observable en el Negocio:** ¿Qué hecho concreto y negativo está experimentando hoy la organización o sus clientes?
- 2. Causa Raíz Socio-Técnica:** ¿Por qué ocurre esto? (Desarticulación de procesos, silos departamentales, datos fragmentados en planillas, incentivos erróneos).
- 3. Magnitud e Impacto Cuantificable:** ¿Cuánto le cuesta a la empresa en dinero perdido, horas hombre desperdiciadas, errores o clientes insatisfechos?
- 4. Métrica de Éxito / Indicador To-Be:** ¿Con qué métrica objetiva verificaremos en el futuro que este problema fue efectivamente erradicado?

MÓDULO V: DISEÑO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL (PROJECT TO PRODUCT)

 Batería Multirrubro: Ejemplos de Problemas en PyMEs

Casos modelo para guiar la redacción de la **Sección 6** según la industria elegida por el equipo:

Sector	❌ Formulación Inválida (Tecnocéntrica)	✅ Formulación Válida (Dolor + Causa + Impacto + Métrica)
Distribuidora Mayorista	"La empresa necesita implementar un sistema WMS con código de barras en el depósito."	"La distribuidora sufre un 14% de despachos erróneos debido a que la preparación de pedidos se realiza con comandas manuscritas sin validación cruzada de stock, generando \$1,8M/mes en costos logísticos de devolución y reclamos de 22 clientes clave."
Taller Metalmecánico	"Falta instalar software de mantenimiento predictivo IoT en las máquinas."	"El taller pierde 42 horas productivas al mes por paradas imprevistas de tornos, originadas por la falta de un registro sistemático de horas de uso y lubricación, provocando demoras en entregas y \$1,4M en penalizaciones comerciales."
Empresa de Servicios	"El problema es la falta de un dashboard de Business Intelligence para la gerencia."	"La gerencia desconoce la rentabilidad real de cada proyecto debido a que el registro de horas del personal se realiza de forma dispar a fin de mes, provocando presupuestos subvaluados que generaron un 18% de déficit en proyectos cerrados."

MÓDULO VI: TALLERES APLICADOS, DEBATE Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS



Taller Aplicado: Cierre del Hito 1 (Secciones 5 y 6 del TP)

Trabajo en salas de equipo con la organización real seleccionada:

Entregables del Taller en Equipos (25 min):

1. **Calibrar 3 Dimensiones de Madurez:** Evaluar *Procesos*, *Datos* y *Tecnología* de su empresa. Asignar puntaje (1-5) y redactar la **evidencia observable** que lo justifica.
2. **Calcular el Col Estimado:** Aplicar la fórmula de 3 componentes (Ventas perdidas + Horas hombre + Ineficiencias de inventario/calidad).
3. **Redactar el Borrador del Problema Gerencial:** Escribir un párrafo de máximo 60 palabras siguiendo la fórmula canónica (Dolor + Causa Raíz + Impacto en Negocio + Métrica To-Be).
4. **Checklist de Autoevaluación:** ¿El problema contiene la palabra "software", "sistema", "app" o "módulo"? → *Si la respuesta es Sí, debe reescribirse inmediatamente.*

Síntesis Ejecutiva y Ticket de Salida

5 Ideas Clave para Grabar

- La transformación digital es un cambio socio-técnico; redefine el modelo de negocio, no solo las herramientas.
- Las plataformas triunfan porque colapsan los costos de transacción a cero (Coase).
- *"Antes de digitalizar hay que organizar; antes de integrar hay que digitalizar."*
- Evaluar madurez exige evidencia observable; el Costo de No Actuar (Col) justifica la inversión ante el directorio.
- Un problema gerencial describe el dolor y el impacto de negocio, jamás la herramienta de software.



Referencias Bibliográficas y Normativas

- **Akerlof, G. A. (1970).** *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism.* The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.
- **Cagan, M. (2021).** *EMPOWERED: Ordinary People, Extraordinary Products.* John Wiley & Sons.
- **Coase, R. H. (1937).** *The Nature of the Firm.* Economica, 4(16), 386-405.
- **Doerr, J. (2018).** *Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs.* Portfolio / Penguin.
- **Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020).** *Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World.* Harvard Business Press.
- **ISO/IEC 38500:2024.** *Information technology — Governance of IT for the organization.* International Organization for Standardization.
- **Kavadias, S., Ladas, K., & Loch, C. (2016).** *The Transformative Business Model.* Harvard Business Review, 94(10), 91-98.
- **Kersten, M. (2018).** *Project to Product: How to Survive and Thrive in the Age of Digital Disruption with the Flow Framework.* IT Revolution.
- **Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010).** *Business Model Generation.* John Wiley & Sons.
- **Perez, C. (2002).** *Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages.* Edward Elgar Publishing.
- **Rogers, D. L. (2016).** *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age.* Columbia University Press.
- **Schumpeter, J. A. (1942).** *Capitalism, Socialism and Democracy.* Harper & Brothers.
- **Teece, D. J. (2007).** *Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance.* Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350.
- **Verhoef, P. C. et al. (2021).** *Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda.* Journal of Business Research, 122, 889-901.
- **Vial, G. (2019).** *Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda.* The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118-144.
- **Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014).** *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation.* Harvard Business Press.